

Dossier completo — Laboratorio Luca Cirillo (UniPD / ICR London)

Incarico di ricerca: *"How do cyclins and CDKs drive cell cycle progression?"*

Bando: Bando di selezione per il conferimento di un incarico di ricerca — Dipartimento di Scienze Biomediche, Università degli Studi di Padova **Candidata:** Maria Virginia Santopietro **Redatto:** 4 settembre 2026 · **Fonti:** ricerca bibliografica su fonti pubbliche (vedi §12)

Indice

1. [Come usare questo documento](#)
 2. [Stato dell'informazione: cosa è verificato e cosa manca](#)
 3. [Luca Cirillo: profilo, traiettoria, network](#)
 4. [I lavori chiave, letti e commentati](#)
 5. [Il cuore del bando: come ciclino e CDK guidano il ciclo cellulare](#)
 6. [Maria Virginia Santopietro: profilo e mappatura delle competenze](#)
 7. [Il ponte scientifico: quattro proposte di progetto](#)
 8. [Panoramica generale delle tecniche di microscopia](#)
 9. [Approfondimento: le tecniche del laboratorio Cirillo](#)
 10. [Se vince: primi 90 giorni e primi 12 mesi](#)
 11. [Sopravvivenza pratica: pitfall, controlli, buone pratiche](#)
 12. [Fonti](#)
-

1. Come usare questo documento

Il file `01_BRIEFING_ESSENZIALE.md` serve per il colloquio: una pagina, da rileggere la sera prima.

Questo file serve dopo: è il documento che si legge nella settimana in cui si accetta la posizione e nei primi mesi al bancone. Contiene il contesto scientifico del laboratorio, la genealogia intellettuale del PI, le tecniche che si dovranno padroneggiare, e un piano di ingresso. È deliberatamente lungo: non è pensato per essere letto tutto d'un fiato ma consultato per sezioni.

2. Stato dell'informazione

Verificato su fonti pubbliche (riferimenti in §12): identità, percorso e affiliazioni di Luca Cirillo; le sue pubblicazioni principali con rivista e anno; il contenuto scientifico dei suoi lavori; le pubblicazioni di M.V. Santopietro; il seminario Sapienza del 29/11/2024; l'esistenza e la struttura del DSB di Padova e della sua BioImaging facility.

Noto per via diretta (comunicato dal committente): il bando è un *Bando di selezione per il conferimento di un incarico di ricerca* del DSB di Padova, sul tema **"How do cyclins and CDKs drive cell cycle progression?"**. Il §5 di questo dossier è costruito su quella domanda.

Non verificabile in questa sessione:

Elemento	Perché	Come colmarlo
Testo integrale, codice e scadenza del bando	albo.biomed.unipd.it e protocollo.unipd.it sono bloccati dalla policy di egress della rete (403 al CONNECT). Anche PubMed, Europe PMC, unige.ch e phd.uniroma1.it sono bloccati.	Incollare il testo o allegare il PDF
Composizione della commissione	I nomi compaiono nel decreto di nomina, pubblicato sull'albo (dominio bloccato)	Recuperare il decreto e rifare il §"commissione" del briefing
I "paper che ti mostro"	Non allegati alla richiesta	Allegarli
Elenco esaustivo pubblicazioni Cirillo	PubMed/Europe PMC/Scholar irraggiungibili: l'elenco in §4 è ricostruito da ricerca web ed è probabilmente incompleto	Verificare su ORCID/Scholar quando si ha accesso

Il resto del documento è costruito per essere valido **indipendentemente** dal testo esatto del bando, perché il perimetro scientifico del laboratorio è definito e pubblico. Le sezioni che dovranno essere ritoccate a bando in mano sono contrassegnate con .

3. Luca Cirillo — profilo, traiettoria, network

3.1 La traiettoria

Fase 1 — Ginevra (lab Monica Gotta, Dept. of Cell Physiology and Metabolism, UNIGE; ambiente condiviso con Patrick Meraldi). Tema: l'ingresso in mitosi e il suo controllo. È qui che nasce il suo asse portante — **Cdk1 → Bora → Plk1** — e la doppia competenza *C. elegans* + cellule umane. In questo periodo pubblica anche il lavoro su **UBAP2L e i granuli da stress** (*Current Biology* 2020), che mostra una cosa importante sul suo stile: non è un mono-tematico, sa entrare in un problema di **organizzazione biomolecolare/condensati** e uscirne con un meccanismo. Nello stesso periodo è selezionato, insieme a Damian Dudka, per un corso avanzato a **Woods Hole** — dettaglio non decorativo: i corsi di Woods Hole (Physiology / Analytical & Quantitative Light Microscopy) sono la palestra classica del *quantitative imaging*.

Fase 2 — Londra (lab Jonathon Pines, Institute of Cancer Research, Chester Beatty Laboratories). Pines è il riferimento mondiale per **APC/C, ciclina B1 e imaging del ciclo cellulare in cellula viva**; ha di fatto inventato il campo del "guardare il ciclo cellulare accadere" (dai lavori storici sulla ciclina B1-GFP). Qui Cirillo firma da primo autore il lavoro su *EMBO Journal* 2024 e co-firma la review programmatica su *BioEssays* 2026 con Pines e **Claudio Alfieri** (strutturista dell'APC/C, anch'egli all'ICR).

Fase 3 — Padova. Affiliazione al **Dipartimento di Scienze Biomediche (DSB)**, complesso Vallisneri, viale G. Colombo 3.  Il bando in oggetto è verosimilmente legato all'**avvio del suo gruppo indipendente**: questo cambia la natura della posizione — non si entra in una macchina rodada, si è tra i primi in laboratorio. È un rischio e insieme il maggiore argomento di vendita (vedi §7.5).

3.2 Cosa dice la traiettoria, in pratica

- **Doppia anima biochimica + imaging quantitativo.** Non è un "microscopista" né un "biochimico": usa la microscopia come *strumento di misura* di parametri fisici (concentrazioni, costanti di legame, tempi di residenza) dentro la cellula viva. Chi entra in questo lab deve pensare in termini di **numeri**, non di immagini rappresentative.
- **Cultura del meccanismo.** In tutti i suoi lavori c'è un esperimento che separa causa da correlazione (mutante puntiforme, deplezione acuta, ricostituzione in vitro).
- **Network internazionale attivo:** Gotta e Meraldi (Ginevra), Pines e Alfieri (ICR). Per un giovane ricercatore che entra nel gruppo, significa reale possibilità di visiting e co-supervisione.

3.3 Il collegamento con Roma

Il **29 novembre 2024** Cirillo ha tenuto un seminario alla Sapienza dal titolo "**Mitotic regulators and cell division**", ospitato nel programma di dottorato. Il tema del seminario e il tema di ricerca del gruppo Dimitri sono contigui. Se MV era presente — o se qualcuno del gruppo lo ha ospitato — è il gancio da usare nella prima riga della lettera e nella prima risposta del colloquio: "*Ci siamo conosciuti al suo seminario del novembre 2024, e da allora ho seguito il lavoro sull'APC/C.*"

4. I lavori chiave, letti e commentati

Elenco ricostruito; ordine cronologico inverso. ⚙️ Da verificare/completare su ORCID.

4.1 Cirillo L, Konthalapalli H, Alfieri C, Pines J — *BioEssays* 48(1), 2026

"Where, When, and How? Integrating Spatiotemporal Cues in Cell Division" · DOI 10.1002/bies.70093

La tesi: la cellula "non vede" — deve trovare il proprio DNA a tentoni. La divisione è insieme un problema **spaziale** (allineare e segregare decine di cromosomi) e **temporale** (troppo poco o troppo tempo in mitosi sono entrambi letali). I **cromosomi mitotici funzionano da piattaforma che integra i due tipi di segnale**.

Perché conta per il colloquio: è il documento programmatico più recente. Se c'è un solo testo da leggere per intero prima del colloquio, è questo: contiene il vocabolario, le domande aperte e — implicitamente — la lista degli esperimenti che il laboratorio vorrà fare nei prossimi anni. Da qui si estraggono le domande intelligenti da fare alla commissione.

4.2 Dwivedi D, Borges C, Harry D, Cirillo L, Meraldi P — *Nature Communications* 2026

"Bora, CEP192 and Cenexin regulate distinct Plk1-dependent cell and centrosome cycle transitions" (preprint bioRxiv 2025.09.30.679461; versione preprint intitolata "...activate different Plk1 pools...")

Il messaggio: non esiste "il" Plk1 — esistono **pool di Plk1 diversi**, definiti dal coattivatore che li accende e dalla posizione in cui li accende.

- **CEP192 + Aurora A** → Plk1 in fase S, promuove il *firing* delle origini di replicazione
- **Bora** → attivatore principale per l'ingresso in mitosi, il recupero dal danno al DNA e la maturazione del centrosoma in G2
- **CEP192 e Cenexin** → disingaggio dei centrioli

Perché conta: è la dimostrazione plastica del principio "**stessa proteina, luogo diverso, funzione diversa**" — che è esattamente il principio che regge anche il lavoro di MV su SRCAP/TIP60 fuori dal nucleo. È l'analogia più forte che ha a disposizione.

4.3 Cirillo L, Young R, Veerapathiran S, et al. (lab Pines) — *EMBO Journal* 2024

"Spatial control of the APC/C ensures the rapid degradation of cyclin B1" · DOI 10.1038/s44318-024-00194-2 (preprint bioRxiv 2023.10.26.564157)

Il lavoro, in dettaglio:

- **Problema:** all'anafase la ciclina B1 deve sparire in fretta e in modo affidabile. Come fa l'APC/C a trovarla abbastanza velocemente in un citoplasma affollato?
- **Approccio:** combinazione di **live-cell imaging**, **spettroscopia di cross-correlazione di fluorescenza (FCCS)** per misurare il legame ciclina B1–APC/C *dentro la cellula viva*, **biochimica di ricostituzione in vitro** e **crio-microscopia elettronica**.
- **Risultato 1:** ciclina B1 e APC/C interagiscono **preferenzialmente sull'apparato mitotico**, non in soluzione.
- **Risultato 2:** un "**arginine anchor**" nell'N-terminale è **necessario e sufficiente** per il legame al nucleosoma.
- **Conclusione:** i cromosomi mitotici promuovono l'incontro efficiente tra substrato e ligasi → degradazione tempestiva → **stabilità genomica**.

Perché conta: è il lavoro-firma. Il concetto da assorbire è che **la localizzazione è un parametro cinetico**: concentrare due partner sulla stessa superficie cambia di ordini di grandezza la velocità della reazione. Chi arriva dal mondo "localizzazione per immunofluorescenza" deve fare questo salto concettuale: da *dove sta* a *cosa cambia il fatto che stia lì*.

4.4 Cirillo L, et al. — *Open Biology* (Royal Society) 12(6):220057, 2022

"Cell cycle-dependent binding between Cyclin B1 and Cdk1 revealed by time-resolved fluorescence correlation spectroscopy" Uso di FCS **risolta nel tempo** per misurare l'associazione ciclina B1–Cdk1 lungo il ciclo. Il metodo-fondamenta del lavoro EMBO J.

4.5 Cirillo L, Cieren A, Barbieri S, et al., Gotta M — *Current Biology* 2020

"UBAP2L Forms Distinct Cores that Act in Nucleating Stress Granules Upstream of G3BP1" Primo autore. Mostra che UBAP2L forma nuclei distinti a monte di G3BP1 nella nucleazione dei granuli da stress. **Rilevanza trasversale:** competenza su **condensati biomolecolari / separazione di fase** — tema che sta rientrando prepotentemente nella biologia della mitosi (il midbody e il fuso hanno proprietà da condensato). È un ponte diretto con il lavoro sugli lncRNA come impalcatura del midbody.

4.6 Lavori del periodo ginevrino

- ****Thomas Y, Cirillo L, et al.**** — *Cell Reports* 2016: "**Cdk1 phosphorylates SPAT-1/Bora to promote Plk1 activation in C. elegans and human cells**"
- **Parrilla A, Cirillo L, Thomas Y, Gotta M, Pintard L, Santamaria A** — *Cell Cycle* 2016: "**Mitotic entry: the interplay between Cdk1, Plk1 and Bora**"
- **Cirillo L, Gotta M, Meraldi P** — capitolo in *Cell Division Machinery and Disease* (Springer, 2017): "**The Elephant in the Room: The Role of Microtubules in Cancer**"

5. Il cuore del bando: come cicline e CDK guidano il ciclo cellulare

Questa è la domanda esatta dell'incarico. La sezione è il primo capitolo da studiare: chi arriva dal mondo della cromatina deve ricostruire questo scheletro fino a poterlo disegnare a memoria alla lavagna.

5.1 Il problema, formulato bene

La formulazione ingenua è "le CDK accendono le fasi del ciclo". La formulazione corretta è più interessante:

Come fa **un numero ristretto di chinasi**, la cui attività complessiva sale in modo sostanzialmente continuo, a produrre una **sequenza di eventi discreti, ordinati e irreversibili** — replicare il DNA una volta sola, condensare i cromosomi, smontare l'involucro nucleare, costruire il fuso, segregare, tagliare?

Tre risposte concorrono, e un candidato preparato le tiene distinte: **soglie di attività** (§5.3), **specificità conferita dalla ciclina** (§5.2), **irreversibilità imposta da feedback e proteolisi** (§5.4-5.5).

5.2 Le coppie ciclina-CDK lungo il ciclo

Transizione	Coppia principale	Ruolo	Inibitori
Ingresso in G1, mitogeni	Ciclina D – CDK4/6	Fosforila Rb, avvia il rilascio di E2F	INK4 (p16, p15, p18, p19)
Restriction point → S	Ciclina E – CDK2	Iperfosforilazione di Rb, licenziamento e firing delle origini	CIP/KIP (p21, p27, p57)
Fase S / G2	Ciclina A – CDK2, poi CDK1	Completa la replicazione, blocca la ri-replicazione, prepara la mitosi	CIP/KIP
G2 → M	Ciclina B – CDK1	Condensazione, NEBD, assemblaggio del fuso	Wee1/Myt1 (fosforilazione inibitoria)

Il punto concettuale: la subunità catalitica è la CDK, ma è la **ciclina** a decidere *quando* (perché appare e scompare in una finestra precisa), *dove* (porta segnali di localizzazione: la ciclina B1 fa la spola nucleo-citoplasma e si accumula sui centrosomi prima della NEBD) e *su cosa* (siti di docking come l'**RxL/Cy motif** riconosciuto dalle cicline di tipo A ed E, o il **motivo di legame idrofobico** che indirizza la specificità).

Il dato che smonta il modello "una ciclina, una funzione": i topi possono completare lo sviluppo embrionale con **la sola CDK1** (Santamaria *et al.*, 2007). CDK2, CDK4 e CDK6 sono specializzazioni tessuto-specifiche, non ingranaggi logicamente necessari. Da citare al colloquio: mostra che si conosce la letteratura fondativa e non solo lo schema del libro di testo.

5.3 Il modello quantitativo: come una sola attività ordina molti eventi

Idea centrale (formalizzata su lievito da Stern & Nurse, poi estesa alle cellule umane): l'attività CDK **cresce progressivamente** e i substrati hanno **soglie diverse**.

- Substrati con **buon sito di docking** e residui facilmente accessibili vengono fosforilati **presto**, a bassa attività CDK → eventi della fase S.
- Substrati con **affinità scarsa**, o protetti da fosfatasi attive, richiedono attività **alta** → eventi mitotici.
- L'ordine non è codificato in enzimi diversi: è codificato **nella biochimica del substrato**.

Il corollario sperimentale, elegante e da conoscere: modulando artificialmente il livello di attività CDK si possono **riordinare** gli eventi del ciclo — segno che la soglia è davvero il parametro di controllo.

Il contrappeso indispensabile: le fosfatasi. La fosforilazione netta è un equilibrio. **PP2A-B55** e **PP1** contrastano le CDK, e la loro inibizione durante la mitosi (via la via Greatwall/MASTL → ENSA/ARPP19) è ciò che permette ai substrati mitotici di accumulare fosfato. All'uscita dalla mitosi, la riattivazione delle fosfatasi inverte i substrati in ordine inverso rispetto a come sono stati fosforilati. Chi parla solo di chinasi ha metà del quadro.

5.4 Gli interruttori bistabili: perché le transizioni non tornano indietro

- **Wee1/Myt1** fosforilano Cdk1 su Thr14/Tyr15 e la tengono spenta; **Cdc25** (A, B, C) rimuove quei fosfati.
- Cdk1 attiva **inibisce Wee1** e **attiva Cdc25** → doppio feedback positivo → **bistabilità**: sotto una soglia il sistema resta spento, sopra scatta e resta acceso. Non un reostato, un interruttore.
- **Bora + Aurora A** → **Plk1** è il modulo che innesca il tutto: Plk1 attiva Cdc25 e inibisce Wee1. **È esattamente il nodo su cui Cirillo ha lavorato a Ginevra** (Thomas, Cirillo *et al.*, *Cell Reports* 2016: Cdk1 fosforila SPAT-1/Bora per promuovere l'attivazione di Plk1). Da citare.
- La stessa architettura spiega il **recupero dal danno al DNA**: il checkpoint (ATR/Chk1) abbatte Cdc25 e mantiene il freno finché la lesione non è riparata.

5.5 La proteolisi: la freccia del tempo del ciclo cellulare

Le CDK non si spengono per esaurimento: le cicline vengono **distrutte**. È la degradazione a rendere il ciclo unidirezionale.

- **SCF** (Skp1–Cullin–F-box), attivo costitutivamente, riconosce substrati **fosforilati**: degrada ciclina E, p27, Cdc25A. La CDK stessa marca i propri regolatori per la distruzione.
- **APC/C** (Anaphase-Promoting Complex/Cyclosome), attivato dai coattivatori:
- **APC/C[^]Cdc20** in mitosi → degrada **securina** (libera la separasi → taglio della coesina → **anafase**) e **ciclina B1** (crollo di Cdk1 → **uscita dalla mitosi**);
- **APC/C[^]Cdh1** in mitosi tarda e G1 → mantiene basso il livello di CDK e permette il licenziamento delle origini.
- **SAC** (Spindle Assembly Checkpoint): finché un cinetocore non è attaccato correttamente, il **MCC** (Mad2, BubR1, Bub3, Cdc20) sequestra Cdc20 e inibisce l'APC/C. È il freno di sicurezza che impedisce di segregare cromosomi non allineati.
- I substrati sono riconosciuti via **D-box** e **KEN-box**; l'ordine di degradazione (ciclina A prima, in prometafase nonostante il SAC attivo; securina e ciclina B1 poi) è a sua volta un meccanismo di ordinamento.

5.6 Il livello che il campo ha aggiunto negli ultimi 15 anni: la singola cellula

Le curve dei libri di testo sono medie di popolazione, e le medie nascondono il meccanismo. Con i **biosensori di attività CDK** e i reporter Fucci si è visto che:

- all'uscita dalla mitosi le cellule figlie si **biforcano**: alcune riaccendono subito CDK2 e proseguono verso un nuovo ciclo, altre entrano in una **quiescenza** transitoria — decisione presa in poche ore e correlata a stress replicativo e p21 ereditati dalla madre;
- il **restriction point** non è un istante ma una finestra probabilistica;
- la variabilità cellula-a-cellula nella durata delle fasi è enorme, e va misurata, non mediata via.

Implicazione metodologica diretta sul bando: rispondere alla domanda "come cicline e CDK guidano la progressione" richiede oggi **imaging quantitativo in cellula singola** e deplezione acuta, non solo western blot su popolazioni sincronizzate. È il motivo per cui questo laboratorio lavora come lavora (§9).

5.7 Il contributo originale del laboratorio: aggiungere lo spazio

Alla dimensione temporale (**quanta** attività, **quando**) il gruppo aggiunge quella spaziale (**dove**).

In una cellula, la velocità di una reazione bimolecolare dipende dalla concentrazione **locale** dei partner. Ancorare enzima e substrato alla stessa superficie equivale a un forte aumento di concentrazione effettiva e a una riduzione della dimensionalità della ricerca reciproca (da 3D a 2D). Perciò:

- **Cromosomi come piattaforma** — APC/C e ciclina B1 si incontrano *sull'apparato mitotico*; l'arginine anchor N-terminale della ciclina B1 lega il nucleosoma (Cirillo *et al.*, *EMBO J* 2024; review *BioEssays* 2026).
- **Centrosoma come piattaforma** — pool distinti di Plk1 accesi da coattivatori diversi (Bora, CEP192, Cenexin) governano transizioni diverse (Dwivedi *et al.*, *Nat Commun* 2026).
- **Midbody come piattaforma** — ed è qui che il lavoro del gruppo Dimitri su lncRNA e rimodellatori tocca lo stesso nervo.

La sintesi da portare al colloquio: *"La domanda del bando è come cicline e CDK ordinano il ciclo. La risposta classica è temporale: soglie di attività crescente e substrati con affinità diverse. Il vostro lavoro aggiunge la variabile che mancava — la posizione. La stessa attività, sulla superficie giusta, ha una cinetica diversa. E la superficie, in mitosi, è cromatina: che è il materiale su cui ho lavorato finora."*

5.8 Le domande aperte su cui si giocherà il progetto

1. Quali altri substrati dell'APC/C sono controllati spazialmente come la ciclina B1?
2. Le **modificazioni e le varianti istoniche** definiscono l'affinità della piattaforma cromosomica? (dominio naturale della candidata: SRCAP deposita H2A.Z)
3. I **condensati biomolecolari** contribuiscono alla concentrazione locale dei regolatori mitotici?
4. Come si integrano segnale spaziale e temporale quando la cellula sbaglia — aneuploidia, instabilità cromosomica, cancro? E perché gli inibitori di CDK4/6 funzionano in clinica mentre quelli pan-CDK no?

5.9 Glossario minimo da non sbagliare

CDK chinasi ciclina-dipendente · **CAK** chinasi attivante le CDK (fosforila il T-loop) · **INK4/CIP-KIP** le due famiglie di inibitori · **Rb-E2F** l'interruttore trascrizionale di G1/S · **NEBD** rottura dell'involucro nucleare, il "tempo zero" convenzionale della mitosi · **SAC** checkpoint del fuso · **MCC** complesso di checkpoint mitotico · **APC/C** ubiquitina-ligasi dell'anafase · **D-box / KEN-box** segnali di degradazione · **Greatwall/MASTL-ENSA** via che inibisce PP2A-B55 in mitosi · **FUCCI** reporter fluorescente della posizione nel ciclo.

6. Maria Virginia Santopietro — profilo e mappatura competenze

6.1 Le pubblicazioni

Anno	Riferimento	Ruolo	Contenuto
2025	Santopietro MV , Ferreri D, Prozzillo Y, Dimitri P, Messina G. <i>"The multitasking TIP60 chromatin remodeling complex: wearing many hats in epigenetic regulation, cell division and diseases"</i> — Epigenetics & Chromatin 18(1):40. DOI 10.1186/s13072-025-00603-8	primo autore	Review: TIP60 fra regolazione epigenetica, riparo del DNA, sviluppo e divisione cellulare
2023	Prozzillo Y, Santopietro MV , Messina G, Dimitri P. <i>"Unconventional roles of chromatin remodelers and long non-coding RNAs in cell division"</i> — Cell Mol Life Sci 80(12):365	co-autrice	Ruoli non canonici: subunità di SRCAP e p400/TIP60 su centrosomi/fuso/midbody in HeLa e U2OS; deplezione via RNAi → difetti di mitosi e citochinesi; lncRNA che rilocalizzano al midbody come impalcatura architetturale per l'abscissione
2022	Messina G, Prozzillo Y, Santopietro MV , Dimitri P. <i>"Evolutionary conserved relocation of chromatin remodeling complexes to the mitotic apparatus"</i> — BMC Biology	co-autrice	Il fenomeno è conservato evolutivamente — argomento forte contro l'obiezione "è un artefatto di linea cellulare"
2021	Messina G, Prozzillo Y, Delle Monache F, Santopietro MV , Attarrato MT, Dimitri P. <i>"The ATPase SRCAP is associated with the mitotic apparatus, uncovering novel molecular aspects of Floating-Harbor syndrome"</i> — BMC Biology 19(1):184	co-autrice	SRCAP su centrosomi, fuso, midbody; interazione con regolatori della citochinesi; deplezione → difetti mitotici. Aggancio a malattia rara umana
2020	<i>"Targeted protein degradation tools: overview and future perspectives"</i> (gruppo Dimitri/Prozzillo)	co-autrice  da verificare	Degron, dTAG/AID — direttamente rilevante : è la tecnologia di deplezione acuta usata nel campo di Cirillo

6.2 Le competenze che questo curriculum implica

Solide e da vendere senza esitazione:

- Immunofluorescenza e microscopia confocale su linee umane (HeLa, U2OS) con analisi di localizzazione subcellulare fine (centrosoma, fuso, midbody) — cioè **saper riconoscere e quantificare strutture mitotiche**, che è precisamente ciò che serve
- Deplezione via **RNAi** e lettura fenotipica dei difetti di mitosi/citochinesi (indice mitotico, ponti cromatinici, cellule binucleate, midbody persistenti)
- Biologia della cromatina e dei complessi di rimodellamento a livello di dettaglio molecolare
- Modelli comparativi (umano/*Drosophila*) — la mentalità della conservazione evolutiva
- Scrittura scientifica di alto livello**: una review da primo nome su rivista specializzata a 2 anni dall'inizio è un segnale forte. Da dire.

Probabili gap rispetto al lab Cirillo ( da confermare con lei — l'onestà qui è un vantaggio, non un rischio):

Competenza attesa	Livello atteso	Come colmare
Live-cell imaging quantitativo a lungo termine	Alto	Il gap più importante. Si colma in 2–3 mesi al bancone
FCS / FCCS	Alto	Concettualmente accessibile in 2 settimane; tecnicamente 2–3 mesi con supporto
Knock-in CRISPR di tag fluorescenti su locus endogeno	Alto	3–6 mesi
Sistemi degron (AID2, dTAG)	Medio-alto	Ha già la base teorica (§6.1, riga 2020)
Analisi quantitativa d'immagine e scripting (Fiji macro, Python)	Alto	Da iniziare subito , prima di arrivare
Biochimica di ricostituzione in vitro	Medio	Dipende dal progetto

Come dirlo al colloquio, senza svalutarsi: *"Il mio addestramento è sulla localizzazione e sulla perturbazione: so dire dove sta una proteina in mitosi e cosa succede quando la tolgo. Quello che voglio imparare da voi è misurare — trasformare una localizzazione in una costante di legame e in una cinetica. È la ragione per cui ho fatto domanda qui e non altrove."*

7. Il ponte scientifico: quattro proposte di progetto

Portarne **una** al colloquio, esposta in 90 secondi. Non serve che sia quella che poi si farà: serve a dimostrare che sa costruire una domanda.

7.1 La piattaforma cromosomica è "scritta" epigeneticamente?

Cirillo ha mostrato che la ciclina B1 lega il **nucleosoma** via arginine anchor. Domanda: quel legame è modulato dalle **modificazioni istoniche** o dalle varianti istoniche (H2A.Z — che è proprio il carico di SRCAP!)? Se SRCAP deposita H2A.Z e H2A.Z cambia l'affinità della piattaforma, si chiude un cerchio fra il suo dottorato e il nuovo lab. **Esperimento minimo:** FCCS ciclina B1–APC/C in cellule deplete di SRCAP; *in vitro*, binding su nucleosomi ricostituiti con/senza H2A.Z. **Questa è la proposta più forte: da preparare per prima.**

7.2 Il midbody come piattaforma cinetica

Il gruppo di Roma ha mostrato lncRNA e rimodellatori al midbody. Domanda: il midbody concentra anche regolatori dell'uscita dalla mitosi, e questa concentrazione è funzionale al *timing* dell'abscissione? **Esperimento minimo:** FRAP/FCS di componenti al midbody; deplezione acuta via degron durante l'abscissione con imaging in tempo reale.

7.3 Pool spaziali di rimodellatori come i pool di Plk1

Trasferire il paradigma di Dwivedi 2026 sui rimodellatori: SRCAP/TIP60 al centrosoma e SRCAP/TIP60 al midbody sono pool funzionalmente distinti? Si separano con mutanti di localizzazione, non con knockout totale.

7.4 Condensati e mitosi

Unire il suo lavoro su UBAP2L/granuli da stress con quello sull'apparato mitotico: quali strutture mitotiche si comportano da condensato, e la fase separata è causa o conseguenza della funzione?

7.5 L'argomento da usare sul fatto che il lab è nuovo

Se emerge che il gruppo è in avvio, non è una debolezza da nascondere ma un argomento: *"Entrare adesso significa poter contribuire a impostare i sistemi sperimentali del laboratorio, non ereditarli. Vengo da un gruppo dove ho visto costruire una linea di ricerca dal fenomeno all'articolo, e vorrei rifarlo qui."*

8. Panoramica generale delle tecniche di microscopia

Sezione di riferimento. L'obiettivo è che, davanti a qualunque domanda su "che microscopia useresti", ci sia una risposta motivata **dal problema**, non dalla disponibilità dello strumento.

8.1 I tre parametri che si scambiano sempre

Ogni scelta di microscopia è un compromesso fra tre grandezze che **non si possono massimizzare insieme**:

1. **Risoluzione spaziale** — quanto piccolo si distingue
2. **Risoluzione temporale** — quanto veloce si campiona
3. **Dose di luce** (fototossicità + photobleaching) — quanto la cellula sopravvive

A cui si aggiungono **profondità di penetrazione** e **rapporto segnale/rumore**. Chi dice "voglio più risoluzione" senza dire a cosa rinuncia, non ha capito il problema. Il limite di diffrazione di Abbe fissa la risoluzione laterale a circa $\lambda/(2 \cdot NA) \approx 200\text{--}250\text{ nm}$ in luce visibile con obiettivi ad alta apertura numerica; l'assiale è peggiore, $\sim 500\text{--}700\text{ nm}$.

8.2 Microscopie a campo largo e a scansione

Tecnica	Principio	Risoluzione (laterale)	Punti di forza	Limiti
Widefield (epifluorescenza)	Illuminazione dell'intero campo, rivelazione su camera	$\sim 200\text{--}250\text{ nm}$	Veloce, sensibile, poca luce → ottimo per live imaging lungo	Luce fuori fuoco → contrasto scarso in campioni spessi
Deconvoluzione	Widefield + ricostruzione computazionale della PSF	$\sim 150\text{--}200\text{ nm}$ effettivi	Recupera contrasto senza aumentare la dose	Richiede PSF accurata; artefatti se mal parametrizzata
Confocale a scansione laser (LSCM)	Pinhole che rigetta la luce fuori fuoco; scansione punto per punto	$\sim 180\text{--}250\text{ nm}$	Sezionamento ottico, z-stack puliti, standard per IF	Lento, alta dose locale, non ideale per live imaging veloce
Confocale spinning disk	Disco di Nipkow con migliaia di pinhole in parallelo	$\sim 200\text{--}250\text{ nm}$	Sezionamento + velocità + bassa fototossicità → il cavallo di battaglia del live imaging mitotico	Meno flessibile del LSCM, crosstalk fra pinhole in campioni spessi

Tecnica	Principio	Risoluzione (laterale)	Punti di forza	Limiti
TIRF	Onda evanescente, eccita solo ~100 nm sopra il vetrino	~200 nm lat., ~100 nm assiale	Segnale/rumore straordinario, single-molecole	Solo la membrana basale: inutile per la mitosi interna
Light-sheet (SPIM/lattice)	Illuminazione con un foglio di luce ortogonale	200–300 nm (lattice migliore)	Dose bassissima, volumi interi, imaging per ore/giorni	Set-up complesso, montaggio del campione, dati enormi
Two-photon	Eccitazione non lineare nel vicino IR	~300–500 nm	Penetra in profondità nei tessuti	Costoso, risoluzione peggiore, poco utile su monostrato

8.3 Super-risoluzione (oltre il limite di diffrazione)

Tecnica	Principio	Risoluzione	Note pratiche
SIM (Structured Illumination)	Pattern di illuminazione noti + ricostruzione in frequenza	~100–120 nm	Raddoppio della risoluzione con poca luce e fluorofori standard → l'unica super-risoluzione davvero compatibile con il live imaging. Artefatti di ricostruzione se il campione si muove
STED	Fascio a ciambella che spegne la fluorescenza in periferia della PSF	~30–80 nm	Immagine "vera", non ricostruita. Alta potenza laser → fototossicità; richiede fluorofori resistenti
SMLM (PALM/STORM/DNA-PAINT)	Localizzazione di singole molecole accese stocasticamente, ricostruzione da migliaia di frame	~10–30 nm	Massima risoluzione; tempi di acquisizione lunghi → tipicamente su cellule fisse . Permette conteggio di molecole
Expansion microscopy (ExM)	Il campione viene fisicamente gonfiato in un idrogel (4×–20×) e osservato con un confocale normale	~70 nm effettivi (4×)	Non richiede hardware dedicato — il modo più economico di fare super-risoluzione . Distorsioni da controllare; solo campioni fissi

8.4 Microscopia elettronica e correlativa

- **TEM** su sezioni: risoluzione nanometrica, contesto ultrastrutturale (es. architettura del midbody). Il DSB di Padova ha capacità di preparazione e osservazione EM.
- **Crio-EM / single-particle**: struttura di complessi macromolecolari a risoluzione quasi atomica. **È la tecnica usata nel lavoro EMBO J 2024 per l'APC/C** — non è microscopia cellulare, è biologia strutturale.
- **Crio-tomografia elettronica (crio-ET)**: complessi *in situ*, dentro la cellula vetrificata.
- **CLEM** (correlative light–EM): stessa cellula prima in fluorescenza (identifica l'evento raro) poi in EM (ne dà l'ultrastruttura). Il modo migliore per collegare "una proteina è lì" a "lì c'è questa struttura".

8.5 Microscopia come misura, non come figura

Questa è la categoria che conta di più in questo laboratorio (dettagli in §9):

- **FRAP** — dinamica di scambio e frazione mobile

- **FCS / FCCS** — concentrazione, coefficiente di diffusione, **interazione fra due partner in cellula viva**
- **FRET / FLIM-FRET** — prossimità 1–10 nm, conformazione, biosensori di attività (es. sensori di Cdk1 o Aurora)
- **Fluorescence anisotropy / homo-FRET** — oligomerizzazione
- **Single-particle tracking** — traiettorie di singole molecole, tempi di residenza
- **Ratiometria e biosensori** (FUCCI per la posizione nel ciclo cellulare; sensori di tensione)

8.6 Come si sceglie — albero decisionale rapido

Serve seguire un evento nel tempo in cellula viva?

└ NO → campione fisso: confocale (routine) → SIM/STED/SMLM/ExM (se serve < 200 nm) → CLEM/EM (ultrastruttura)

└ SÌ → quanto è veloce l'evento?

└ minuti/ore (mitosi intera) → spinning disk, low-dose, z-stack radi, binning

└ secondi (dinamica di un pool) → FRAP, spinning disk a piano singolo

└ micro/millisecondi (molecole singole) → FCS/FCCS, single-particle tracking

E in tutti i casi: quale NUMERO voglio estrarre dall'immagine?

Se non c'è risposta, l'esperimento non è ancora disegnato.

L'ultima riga è la domanda che, con ogni probabilità, verrà fatta al colloquio in una forma o nell'altra.

9. Approfondimento: le tecniche del laboratorio Cirillo

⚙ *Elenco dedotto dai metodi dei lavori pubblicati; da raffinare col testo del bando.*

9.1 Live-cell imaging quantitativo del ciclo cellulare

Cos'è, nella pratica di questo campo. Cellule con proteine endogene marcate in fluorescenza, seguite per 12–72 h in incubatore sul microscopio, e da ogni cellula si estrae una **traccia temporale** di intensità che diventa il dato (non l'immagine).

Setup tipico: spinning disk o widefield ad alta sensibilità; camera sCMOS; incubazione a 37 °C / 5% CO₂; obiettivo 40–60× a immersione; multi-posizione; z-stack di poche fette per non perdere le cellule che si arrotondano in mitosi.

Il mestiere sta nei dettagli:

- **Fototossicità:** la regola è usare la minima luce che dà segnale utile. Il primo controllo di ogni esperimento è che le cellule non illuminate e quelle illuminate abbiano la stessa durata della mitosi. Se la mitosi si allunga, si sta danneggiando la cellula e il dato è spazzatura.
- **Terreno:** privo di fenolo rosso e di riboflavina per abbattere l'autofluorescenza.
- **Cellule che si arrotondano:** entrando in mitosi le cellule si staccano parzialmente e si spostano in z. O si allarga lo stack o si perde la cellula sul più bello.
- **Allineamento temporale:** le tracce si allineano su un evento (rottura dell'involucro nucleare — NEBD — o l'anafase), non sull'inizio del film. NEBD è il "tempo zero" convenzionale della mitosi.
- **Normalizzazione:** correzione per bleaching, per fondo e per differenze di espressione fra cellule.
- **Numeri:** si ragiona in decine-centinaia di cellule per condizione e per replica biologica; la statistica si fa sulle repliche, non sulle cellule.

9.2 FCS e FCCS — la tecnica-firma

FCS (Fluorescence Correlation Spectroscopy). Si guarda un volume minuscolo (~1 femtolitro, il volume confocale) e si registrano le **fluttuazioni** dell'intensità dovute alle molecole che entrano ed escono. Dall'autocorrelazione del segnale si ricavano:

- il **numero medio di molecole** nel volume → **concentrazione assoluta** (in nM, dentro la cellula viva: è raro e prezioso)
- il **tempo di diffusione** → coefficiente di diffusione → massa/complezione apparente

FCCS (Fluorescence Cross-Correlation Spectroscopy). Due proteine marcate con due fluorofori diversi (es. GFP e mCherry). Se **diffondono insieme**, le loro fluttuazioni sono correlate nel tempo: la funzione di cross-correlazione è diversa da zero. **È una misura di interazione in cellula viva, non in lisato.**

È esattamente ciò che ha permesso a Cirillo di dire che ciclina B1 e APC/C si legano *sull'apparato mitotico* e non nel citoplasma: non si è limitato a vedere che colocalizzano — ha misurato che co-diffondono lì e non altrove.

Cosa bisogna sapere prima di iniziare:

- Servono livelli di espressione **bassi e controllati** (idealmente knock-in endogeno): a concentrazioni alte le fluttuazioni si perdono nel rumore. Questo è il motivo per cui knock-in CRISPR e FCS vanno a braccetto.
- Calibrazione del volume confocale con un colorante a diffusione nota, ogni giorno.
- **Bleed-through** fra i canali → falsa cross-correlazione. Il controllo negativo obbligatorio è una coppia di fluorofori che *non* interagiscono, e quello positivo è una fusione tandem dei due fluorofori.
- Il fotobleaching durante la misura distorce la curva: acquisizioni corte, potenza bassa.
- Le strutture immobili (cromosomi, centrosomi) non "fluttuano" come il citoplasma: l'analisi in prossimità di strutture richiede varianti (scanning FCS, RICS).

Tecniche sorelle da conoscere: **RICS** (Raster Image Correlation Spectroscopy — si estraggono le stesse informazioni da immagini confocali normali), **N&B** (Number & Brightness — stato di oligomerizzazione), **FRAP** (più grossolano ma robusto e disponibile ovunque).

9.3 Deplezione acuta: degron (AID / AID2 / dTAG)

Il problema che risolvono. siRNA e knockout impiegano giorni: la cellula si adatta, e se la proteina serve anche in interfase non si riesce a isolare il suo ruolo mitotico. Il degron degrada la proteina **in 15–60 minuti**, su richiesta.

- **AID / AID2** (auxin-inducible degron): la proteina taggata viene riconosciuta da una ubiquitina-ligasi vegetale (TIR1/OsTIR1-F74G) in presenza di auxina o di 5-Ph-IAA. AID2 ha degradazione basale molto ridotta.
- **dTAG**: tag FKBP12^{ΔF36V} + molecola bifunzionale che recluta la ligasi cereblon. Chimica alternativa, stesso principio.

Perché è centrale qui: permette di chiedere "cosa succede **se tolgo questa proteina proprio adesso, a metaftase?**". È la domanda giusta per tutto ciò che è mitotico. E MV ha già una base teorica su questi strumenti (review 2020 del gruppo).

9.4 Knock-in CRISPR di tag fluorescenti

Marcare il locus **endogeno** (mNeonGreen, mScarlet, Halo/SNAP) invece di sovraesprimere. Motivi non negoziabili in questo campo: la sovraespressione di regolatori del ciclo cellulare **cambia il fenotipo che si vuole misurare**, e FCS/FCCS richiedono concentrazioni fisiologiche. Da mettere in conto: efficienza bassa, necessità di clonare singole cellule, validazione (PCR sui bordi, sequenziamento, western, controllo funzionale che il tag non rompa la proteina).

Tag auto-etichettanti (Halo/SNAP): si sceglie il colorante al momento dell'esperimento — coloranti brillanti e fotostabili (JF549, JF646) che rendono possibili single-molecule tracking e imaging a bassa dose. Tendenza dominante nel campo.

9.5 Biochimica e struttura a supporto

Il lavoro EMBO J 2024 mostra il modello del laboratorio: **fenomeno in cellula** → **meccanismo molecolare in vitro** → **struttura**. Quindi, accanto all'imaging: ricostituzione con proteine ricombinanti, saggi di legame a **nucleosomi ricostituiti**, mutagenesi mirata (l'arginine anchor), e collaborazione strutturale (crio-EM, Alfieri all'ICR).

Implicazione per la candidata: non basta il microscopio. Il profilo vincente è chi sa **passare fra le scale** — cellula, proteina, struttura. La sua formazione su complessi multiproteici (SRCAP, TIP60) è utile proprio qui.

9.6 Analisi delle immagini — la competenza più sottovalutata

Da iniziare **prima** di mettere piede in laboratorio:

- **Fiji/ImageJ:** segmentazione, tracking, macro per l'automazione. Il minimo sindacale.
- **Cellpose / StarDist:** segmentazione con deep learning di nuclei e cellule, ormai standard.
- **TrackMate:** tracking di oggetti nel tempo.
- **Python:** scikit-image, numpy, pandas, napari per la visualizzazione. Chi arriva sapendo scrivere uno script che estrae 500 tracce da un film e ne fa un grafico ha un vantaggio enorme sui coetanei.
- **OMERO:** gestione e annotazione dei dati di imaging a livello istituzionale.
- **Statistica:** repliche biologiche vs tecniche, test appropriati per distribuzioni non normali, **stima della dimensione dell'effetto** e non solo il p-value, plot che mostrano i punti singoli (superplot) e non solo le barre.

Se si vuole un solo investimento pre-ingresso con il miglior ritorno: **Fiji + Python di base per l'analisi di immagini**. È ciò che distingue chi produce figure da chi produce misure.

10. Se vince: primi 90 giorni e primi 12 mesi

Settimane 1–2 — orientamento

- Sicurezza, accessi, colture cellulari, prenotazione strumenti della facility.
- Leggere per intero i 5 lavori di §4 e i 3 lavori più citati che essi citano.
- Chiedere al PI **quale figura del suo prossimo grant** questa posizione deve produrre. È la domanda che allinea tutto il resto.

- Mappare la BioImaging facility del dipartimento: quali sistemi, chi li gestisce, come si prenota, quanto costa. (Referenti scientifici della facility BioImaging in ambito UniPD: proff. Marta Giacomello e Luca Scorrano; responsabile di settore Federico Caicci.  Verificare la struttura aggiornata al momento dell'ingresso.)

Settimane 3–8 — mani

- Riprodurre un esperimento **già pubblicato** dal laboratorio. Non è tempo perso: è il modo per calibrare le proprie mani sui suoi standard e per imparare a leggere i suoi controlli.
- Corso interno o affiancamento su live imaging; primo film di mitosi proprio, dall'inizio alla fine, con analisi.
- Impostare **subito** un quaderno digitale e una convenzione di nomi dei file. I dati di imaging esplodono: chi non ha una struttura al mese 2 è ingestibile al mese 6.

Settimane 9–12 — prima domanda propria

- Definire con il PI il primo obiettivo misurabile a 6 mesi.
- Fare l'esperimento pilota che dice se la strada è percorribile (sempre: il pilota prima del progetto).
- Iniziare, in parallelo, la generazione della linea cellulare che servirà (knock-in o degen): sono i tempi lunghi, vanno lanciati per primi.

Mesi 4–12

- Costruire la linea di ricerca su un asse: **una tecnica nuova padroneggiata bene (FCCS) + una domanda propria**.
- Un contributo di metodo al laboratorio nuovo (un protocollo scritto, uno script di analisi condiviso) vale, per la propria posizione nel gruppo, quanto un risultato.
- Presentare a un congresso entro i 12 mesi, anche solo con un poster.
- Guardare presto ai bandi: MSCA Postdoctoral Fellowship, AIRC, Fondazione Umberto Veronesi, bandi di ateneo UniPD (STARS). In un laboratorio in avvio, un giovane che porta finanziamento proprio diventa strutturale.

11. Sopravvivenza pratica: pitfall, controlli, buone pratiche

I cinque errori che fanno cadere un dato di localizzazione mitotica (e che una commissione con biologi cellulari sonderà):

1. **Fissazione sbagliata.** PFA vs metanolo danno risultati diversi su strutture del fuso e del centrosoma; alcuni epitopi si perdono in PFA, altri il metanolo distrugge la morfologia delle membrane. Il minimo è mostrare che la localizzazione tiene con due metodi di fissazione.
2. **Anticorpo non validato.** La prova regina è il knockdown/knockout: se il segnale non scompare, l'anticorpo vede altro. Meglio ancora: tag endogeno.
3. **Sovraespressione.** Una proteina sovraespressa si accumula ovunque. La localizzazione va confermata sull'endogeno.
4. **Nessun controllo di specificità del fenotipo.** Un difetto mitotico dopo RNAi può essere off-target: serve un secondo siRNA indipendente e, idealmente, un rescue con costruito resistente.

5. **Quantificazione soggettiva.** Contare "a occhio" le cellule con il fenotipo, non in cieco, non su repliche indipendenti. Da evitare: cieco e automatizzato ovunque possibile.

Buone pratiche che verranno notate:

- Registrare i **metadati** di acquisizione (obiettivo, potenza, tempo di esposizione, binning) per ogni esperimento: senza, i dati non sono confrontabili fra sessioni.
- Includere sempre una condizione di controllo **nello stesso vetrino/piastra**, non in un esperimento a parte.
- Conservare i film grezzi. Le pipeline di analisi cambiano; i dati grezzi no.
- Scrivere il protocollo mentre lo si fa, non dopo.

12. Fonti

Profilo e lavori di Luca Cirillo:

- [Where, When, and How? Integrating Spatiotemporal Cues in Cell Division — BioEssays 2026](#) · [versione PMC](#)
- [Spatial control of the APC/C ensures the rapid degradation of cyclin B1 — EMBO J 2024](#) · [preprint bioRxiv](#)
- [Bora, CEP192 and Cenexin... — Nature Communications 2026](#) · [preprint bioRxiv](#)
- [Cell cycle-dependent binding between Cyclin B1 and Cdk1 — Open Biology 2022](#)
- [Pagina alumni lab Gotta, UNIGE](#) · [notizia corso Woods Hole](#)
- [Prof. Jonathon Pines — Institute of Cancer Research](#)
- [Seminario Sapienza, 29 novembre 2024](#)

Pubblicazioni di M.V. Santopietro:

- [The multitasking TIP60 chromatin remodeling complex — Epigenetics & Chromatin 2025](#) · [PMC](#)
- [Unconventional roles of chromatin remodelers and lncRNAs in cell division — Cell Mol Life Sci 2023](#) · [PMC](#)
- [Evolutionary conserved relocation of chromatin remodeling complexes to the mitotic apparatus — BMC Biology 2022](#)
- [The ATPase SRCAP is associated with the mitotic apparatus — BMC Biology 2021](#)
- [Scheda dottorato Sapienza](#)

Contesto Padova:

- [Dipartimento di Scienze Biomediche — UniPD](#) · [Albo bandi DSB](#)
- [Facility BioImaging](#) · [Light Microscopy Facility](#)

Le sezioni contrassegnate  vanno riviste una volta disponibili il testo del bando e il decreto di nomina della commissione.